

Lösungen Wachstum: linear oder exponentiell?

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A An der Tabelle erkennen

- linear: jede Minute +30 Liter** Differenzen 30, 30, 30: immer gleich, also linear; jede Minute 30 Liter mehr.
- exponentiell, Faktor 1,25 (+25 %)** Quotienten $400 : 320 = 1,25$, $500 : 400 = 1,25$, $625 : 500 = 1,25$ (Differenzen 80, 100, 125): exponentiell, jedes Jahr 25 % mehr.
- exponentiell, Faktor 0,8 (-20 %)** Quotienten $1600 : 2000 = 0,8$, $1280 : 1600 = 0,8$, $1024 : 1280 = 0,8$: exponentiell; Faktor 0,8, also jedes Jahr 20 % weniger.
- „um 10 %“ und „Abnahme wird kleiner“** Außerdem richtig: „Die Abnahme in mg wird jede Stunde kleiner.“ Quotienten immer 0,9; Abnahmen 30, 27, 24,3 mg.

B Am Text erkennen

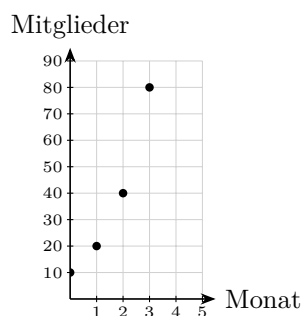
- a) L ab b) E zu c) E ab d) L zu a) L, ab; b) E, zu; c) E, ab; d) L, zu
- Nein; Verlust 3 600 €, dann 3 060 €** Nein; $24\,000 \cdot 0,85 = 20\,400$, $20\,400 \cdot 0,85 = 17\,340$; Verlust 3 600 €, dann nur 3 060 €.
- Nein; 900 Nutzer, nicht 800** Nein; $400 \cdot 1,5 = 600$, $600 \cdot 1,5 = 900$; doppelt wären 800.
- Woche 4: A; B ab Woche 6** Woche 4: A = 64 €, B $\approx 60,84$ €, also A. Ab Woche 6 zahlt B mehr: 80,45 € > 80 €. (A linear: 40, 48, 56, 64, 72, 80. B exponentiell: 40, 46, 52,90, 60,84, 69,96, 80,45.)

C Den passenden Graphen finden

- f Gerade, steigt, 100; g Kurve, fällt, 400; h Kurve, steigt, 50** Startwerte 100, 400, 50. f: Gerade, steigt; g: Kurve, fällt; h: Kurve, steigt.
- g** jede Minute derselbe Betrag, also eine Gerade, und sie beginnt bei 150.
- g** beginnt bei 400 und wird immer steiler. f nicht: Gerade, also jedes Jahr derselbe Betrag. h nicht: beginnt bei 0, nicht bei 400.

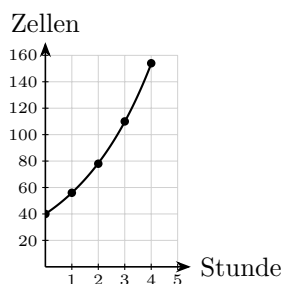
D Wertepaare als Punkte eintragen

- Punkte (0|10), (1|20), (2|40), (3|80)**



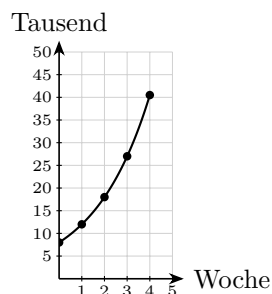
2. Punkte (0|40) bis (4|154),
Kurve

Punkte (0|40), (1|56), (2|78), (3|110), (4|154); glatte Kurve, immer steiler.



3. exponentiell: Punkte auf
einer immer steileren
Kurve

Exponentiell; y : 1 Kästchen = 5 Tausend (bis 50); Punkte (0|8), (1|12), (2|18), (3|27), (4|40,5) liegen auf einer Kurve, die immer steiler wird (Quotient immer 1,5).



T Probetest

1. exponentiell, Faktor 1,04

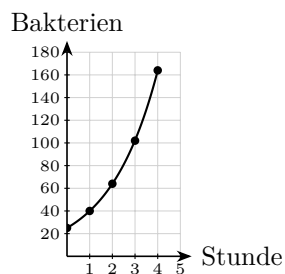
Exponentiell; jeder Wert ist das 1,04-Fache des vorigen ($52\,000 : 50\,000 = 1,04$, $54\,080 : 52\,000 = 1,04$); die Zuwächse (2 000, dann 2 080) werden größer.

2. g

beginnt bei 800, fällt und wird flacher. f ist eine Gerade, h beginnt bei 600.

3. Punkte (0|25) bis (4|164),
Kurve

Punkte (0|25), (1|40), (2|64), (3|102), (4|164); glatte Kurve.



4. Nein; nach 6 Wochen
bedeckt

Verdoppeln ist exponentiell: 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 m². Nach 5 Wochen 96 m², nach 6 Wochen wären es 192 m² > 120 m².